Proyecto de Innovación · Segunda entrega

IA para la detección temprana de riesgo de abandono académico

Integrantes: Joel Aisama · Bautista Navarro

Problema en una frase: en nuestra facultad muchos estudiantes abandonan la carrera sin que nadie lo detecte a tiempo; proponemos un sistema de IA que identifica señales tempranas de riesgo para que la facultad pueda intervenir antes de que sea tarde.

1. PEAS de cada agente del sistema

El sistema tiene tres agentes de software que trabajan en cadena. Ninguno contacta estudiantes ni toma medidas: eso queda siempre en manos de tutores y coordinación (decisión no delegable del canvas). Cada medida de rendimiento tiene un número y un umbral.

A1 · Agente de Monitoreo

Consolida los datos de cada estudiante en un perfil semanal.

Componente	Descripción
Medida de rendimiento	• ≥ 95 % de los estudiantes inscriptos con perfil semanal completo. • Datos nuevos incorporados en ≤ 24 h desde que se cargan en su sistema de origen. • ≤ 2 % de registros con errores de cruce (alumno asignado a otra comisión, duplicados).
Entorno	Campus virtual de la universidad, planillas de asistencia de Secretaría Académica, libreta de notas y entregas de los docentes, padrón de inscriptos del cuatrimestre.
Actuadores	Genera el vector de indicadores semanal por estudiante (días sin ingresar, % de asistencia, entregas pendientes, notas parciales). Marca datos faltantes y avisa al responsable del dato.
Sensores	Registros de actividad del campus virtual (logs de ingreso y entregas), planillas de asistencia cargadas, notas de parciales y trabajos prácticos, padrón de inscripción.

A2 · Agente de Evaluación de Riesgo

Estima qué tan en riesgo está cada estudiante.

Componente	Descripción
Medida de rendimiento	• Recall ≥ 70 %: identifica al menos 7 de cada 10 estudiantes que efectivamente abandonan, con ≥ 4 semanas de anticipación (métrica de acierto del canvas). • Precisión ≥ 50 % en el nivel alto: como máximo 1 de cada 2 alertas altas es falsa. • Sesgo: diferencia de recall entre subgrupos (turno, comisión, tipo de ingreso) ≤ 10 puntos.
Entorno	Perfiles semanales que produce A1 e historial de cohortes anteriores (quiénes abandonaron y cómo venían sus indicadores).
Actuadores	Asigna un puntaje de riesgo de 0 a 100 y un nivel (bajo / medio / alto). Adjunta los 3 factores que más pesaron, para que el tutor entienda por qué se marcó el caso.
Sensores	Vector de indicadores semanal de A1; datos históricos etiquetados (abandonó / siguió) para entrenar y recalibrar el modelo al cierre de cada cuatrimestre.

A3 · Agente de Alertas y Priorización

Ordena los casos y avisa a los tutores.

Componente	Descripción
Medida de rendimiento	• 100 % de los casos de riesgo alto notificados al tutor en ≤ 48 h desde que se detectan. • ≥ 80 % de las alertas altas revisadas por un tutor en ≤ 7 días. • Carga de trabajo: ≤ 15 casos priorizados por tutor por semana.
Entorno	Puntajes de A2, cantidad de tutores disponibles y su capacidad semanal, estado de seguimiento de cada caso (pendiente, contactado, cerrado).
Actuadores	Publica la lista priorizada semanal en el panel del tutor, envía notificación por mail, manda recordatorio si un caso alto lleva 7 días sin revisar y escala a coordinación.
Sensores	Puntajes y factores de A2, registro de capacidad de tutores, respuestas que los tutores cargan en el panel (caso revisado, acción tomada, resultado).

Persona en el circuito (no es un agente): tutores y coordinación reciben la lista de A3, deciden a quién contactar y cómo acompañar, y registran el resultado. Ese registro vuelve al sistema y sirve para recalibrar A2.

2. Clasificación del entorno en los seis ejes

Se clasifica el entorno del sistema completo, con foco en el agente central (A2).

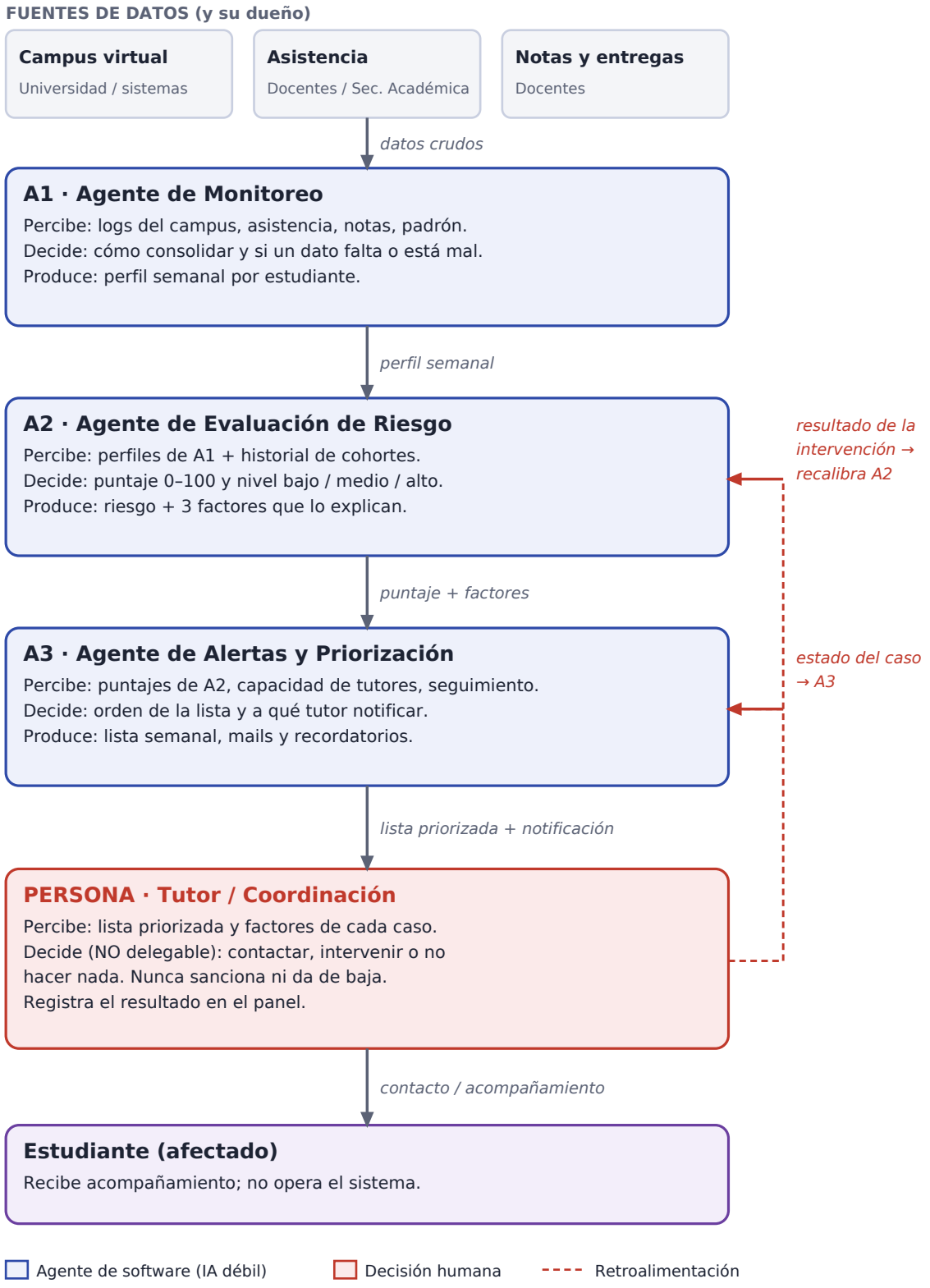
Eje	Clasificación	Justificación
Observable	Parcialmente observable	El sistema solo ve rastros digitales (ingresos, entregas, asistencia, notas); no ve las causas reales del abandono: trabajo, situación económica, salud o motivación.
Determinista	Estocástico	Un mismo patrón de datos puede terminar en abandono o no; la conducta del estudiante y el efecto de la intervención del tutor no se pueden predecir con certeza.
Episódico	Secuencial	La evaluación de cada semana depende de la historia acumulada, y una alerta (con su intervención) cambia el estado futuro del estudiante.
Estático	Dinámico	El cuatrimestre avanza mientras el sistema procesa: los estudiantes siguen cursando, se cargan notas nuevas y una alerta tardía vale menos que una a tiempo.
Discreto	Discreto	Trabaja en ciclos semanales con un conjunto finito de percepciones y acciones (niveles bajo/medio/alto, alertar o no). Las variables continuas, como el % de asistencia, se agrupan en rangos.
Un agente o varios	Multiagente (cooperativo)	Tres agentes de software cooperan en cadena, junto con tutores humanos; además, los estudiantes reaccionan a las intervenciones y modifican el entorno.

3. Auditoría cruzada

Al momento de esta entrega **el proyecto no fue auditado por otro equipo**, así que no hay inconsistencias externas que informar. Hicimos una revisión interna de consistencia entre el canvas y el PEAS:

Revisión	Inconsistencia detectada	Cómo se resolvió
Canvas vs. PEAS	La métrica del canvas (identificar al 70 % de quienes abandonan) no decía cuántas alertas falsas son aceptables.	Se agregó en A2 una precisión mínima de 50 % para el nivel alto.
Canvas vs. PEAS	El canvas menciona el sesgo como riesgo, pero no había forma de medirlo.	Se agregó en A2 un umbral: diferencia de recall entre subgrupos ≤ 10 puntos.
Decisión no delegable vs. arquitectura	Había que asegurar que ningún agente contacte estudiantes.	En el diagrama, toda salida hacia el estudiante pasa por el tutor.

4. Diagrama de arquitectura



Comunicación: los agentes se pasan datos en cadena (A1 → A2 → A3) una vez por semana. Ningún agente se comunica con estudiantes: toda salida hacia el estudiante pasa por una persona.

5. Correcciones del canvas

No recibimos devolución del canvas al momento de esta entrega. Igual hicimos una autocorrección contra los criterios de aprobación:

Casilla	Qué faltaba	Corrección
1 · Problema local + evidencia	El dato local de abandono de la facultad quedó en blanco.	[COMPLETAR: tasa de abandono = __ %, fuente: Secretaría Académica / encuesta]
4 · Hipótesis medible	La métrica de acierto no limitaba las falsas alarmas ni el sesgo.	Se completó con la precisión ≥ 50 % y el umbral de sesgo ≤ 10 puntos (ver PEAS de A2).

6. Declaración de uso de IA

Herramienta	Para qué se usó	Quién lo verificó
Claude (Anthropic)	Ordenar y redactar las tablas PEAS, la clasificación del entorno y el diagrama de arquitectura a partir del canvas del equipo. Los umbrales de las medidas de rendimiento se tomaron de la hipótesis y la métrica de acierto del canvas.	Joel Aisama y Bautista Navarro revisaron cada tabla, los umbrales y el diagrama contra el canvas y lo trabajado en la clase del 30/9.